

Pauta Examen - MAT1610

1. Considere la función

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a - \cos(2\pi x)}{x - 1} & \text{si } x > 1 \\ bx + c & \text{si } x \leq 1 \end{cases}$$

Determine, usando la definición, los valores de a, b y c de modo que f sea derivable en $x = 1$.

Solución:

Para que la función f sea derivable en $x = 1$ primero determinaremos las condiciones para que sea continua en dicho punto, es decir, las condiciones para que

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = b + c$$

.

Observamos que $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = b + c$ y que $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ es de la forma $a - 1/0$, por lo que este límite existirá si y sólo si $a = 1$, con este valor de a , tenemos que

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - \cos(2\pi x)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2\pi \operatorname{sen}(2\pi x)}{1} = 0$$

por lo que, f es continua en $x = 1$ si $a = 1$ y $c = -b$. Con la información anterior, veremos las condiciones para que f sea derivable en $x = 1$, es decir, para que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)}{h}$$

exista.

Tenemos que

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(1+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{b(1+h) - b}{h} = b$$

por otro lado

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(1+h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos(2\pi(1+h))}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos(2\pi h)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2\pi \operatorname{sen}(2\pi h)}{2h} = 2\pi^2$$

por lo tanto $a = 1$, $b = 2\pi^2$ y $c = -2\pi^2$

Distribución de puntajes:

- (1 punto) Por la definición de continuidad.
- (1 punto) Por determinar el valor de a
- (1 punto) Por determinar la condición $b = -c$.
- (1 punto) Por la definición de derivabilidad.
- (1 punto) Por encontrar el valor de b
- (1 punto) Por encontrar el valor de c .

2. Sea f una función continua en $\mathbb{R}$ tal que

$$\int_x^8 f(t)dt = (x^2 - 1) \ln(x^2 + 1) - 63 \ln(65).$$

Calcule:

a) $f(6)$.

Solución:

Al usar el TFC tenemos que $-f(x) = 2x \ln(x^2 + 1) + (x^2 - 1) \frac{2x}{x^2 + 1}$, por lo tanto

$$f(6) = -12 \ln(37) - 35 \frac{12}{37}$$

Distribución de puntajes:

- (2 puntos) Por derivar correctamente.
- (1 punto) Por determinar el valor de $f(6)$

b) $\int_4^6 8f(2t)dt$.

Solución:

Al realizar la sustitución $u = 2t$ tenemos que

$$\int_4^6 8f(2t)dt = \int_8^{12} 4f(u)du = -4 \int_{12}^8 f(u)du = -4 [143 \ln(145) - 63 \ln(65)]$$

Distribución de puntajes:

- (1 punto) Por hacer sustitución adecuada.
- (1 punto) Por determinar los nuevos límites de integración.
- (1 punto) Por determinar el valor de la integral.

3. Determine:

a) $\int \ln(x^2 + 1)dx$

Solución:

Usamos integración por partes haciendo $u = \ln(x^2 + 1)$ y $dv = dx$, de esta forma

$$\int \ln(x^2 + 1)dx = x \ln(x^2 + 1) - 2 \int \frac{x^2}{x^2 + 1}dx$$

observe que

$$\int \frac{x^2}{x^2 + 1}dx = \int 1 - \frac{1}{x^2 + 1}dx = x - \arctan(x) + C$$

por lo tanto la integral pedida es:

$$\int \ln(x^2 + 1)dx = x \ln(x^2 + 1) - 2x + 2 \arctan(x) + C$$

Distribución de puntajes:

- (1 punto) Por hacer correctamente la integración por partes.
- (1punto) Por integrar directamente $\frac{1}{1 + x^2}$.
- (1punto) Por el resultado final.
- (*) descontar 0.5 si olvida la constante C .

b) $\int \sqrt{9 - (x - 2)^2}dx$

Solución:

Usamos la sustitución trigonométrica $x = 2 + 3\sin(\theta)$, de esta manera $dx = 3 \cos(\theta)d\theta$ y

$$\theta = \arcsen\left(\frac{x - 2}{3}\right)$$

$$\int \sqrt{9 - (x - 2)^2}dx = \int 9 \cos^2(\theta)d\theta$$

recordamos que $\cos^2(\theta) = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$, obteniendo que

$$\int 9 \cos^2(\theta)d\theta = \frac{9}{2} \int (1 + \cos(2\theta))d\theta = \frac{9}{2} \left(\theta + \frac{\sin(2\theta)}{2} \right) + C$$

volviendo a la variable original tenemos que:

$$\int \sqrt{9 - (x - 2)^2}dx = \frac{9}{2} \left[\arcsen\left(\frac{x - 2}{3}\right) + \frac{x - 2}{3} \sqrt{9 - (x - 2)^2} \right] + C$$

Distribución de puntajes:

- (1 punto) Por hacer correctamente la sustitución trigonométrica.
- (1 punto) Por integrar correctamente la nueva integral.
- (1 punto) Por volver a la variable original y dar resultado final.
- (*) descontar 0.5 si olvida la constante C .

4. Sea $\mathcal{R}$ la región limitada por la curva $y = \frac{1}{x^2 + x - 2}$, el eje X y las rectas $x = 2$ y $x = 4$. Determine el volumen del sólido obtenido al rotar la región $\mathcal{R}$ en torno a la recta $x = -3$.

Solución:

Al usar cascarones cilíndricos tenemos que el volumen del sólido descrito corresponde a

$$\int_2^4 2\pi(x+3) \left(\frac{1}{x^2 + x - 2} \right) dx$$

observe que al descomponer en fracciones parciales, tenemos que $\frac{x+3}{x^2+x-2} = \frac{1}{3} \left(\frac{4}{x-1} - \frac{1}{x+2} \right)$, luego tenemos que el volumen es:

$$\frac{2\pi}{3} \int_2^4 \left(\frac{4}{x-1} - \frac{1}{x+2} \right) dx = \frac{2\pi}{3} (4 \ln(x-1) - \ln(x+2)) \Big|_2^4 = \frac{2\pi}{3} \ln(54).$$

Distribución de puntajes:

- (2 puntos) Por plantear correctamente la integral (radio y altura).
- (1 punto) Por la descomposición en fracciones parciales.
- (2 punto) Por integrar correctamente cada una de las integrales racionales.
- (1 punto) Por resultado final.

5. Considere la función $f(x) = \sqrt{x^2 + 4x}$ definida en $(0, \infty)$. Bosqueje el gráfico de f indicando intervalos de monotonía, concavidad y asíntotas.

Solución:

Observe que la función f es continua en $[0, \infty)$ por lo que no existen asíntotas verticales, además $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + 4x} = \infty$ por lo que tampoco existen asíntotas horizontales. Veremos si existen asíntotas oblicuas, para esto vemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 4x}}{x} = 1$ y que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 4x} - x)(\sqrt{x^2 + 4x} + x)}{(\sqrt{x^2 + 4x} + x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{(\sqrt{x^2 + 4x} + x)} = 2$$

por lo tanto la recta $y = x + 2$ es una asíntota oblicua.

Para determinar los intervalos de monotonía de la función, derivamos y obtenemos que

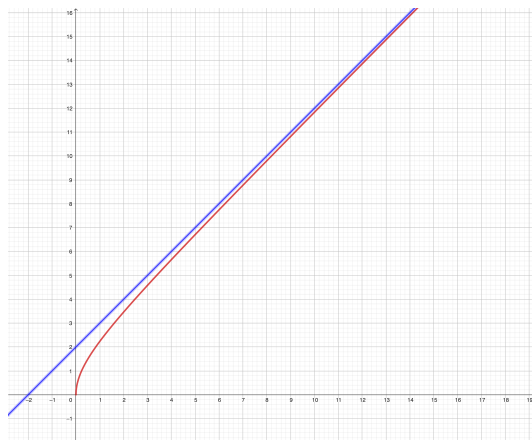
$$f'(x) = \frac{x + 2}{\sqrt{x^2 + 4x}}$$

obteniendo que f es creciente en $(0, \infty)$.

Al derivar nuevamente, tenemos que

$$f''(x) = \frac{-4}{\sqrt{(x^2 + 4x)^3}}$$

obteniendo que es cóncava hacia abajo en todo el intervalo $(0, \infty)$.



Distribución de puntajes:

- (1 puntos) Por determinar la pendiente de la asíntota oblicua.
- (1 punto) Por determinar el coeficiente de posición de la asíntota oblicua.
- (1 punto) Por la primera derivada.

- (0.5 punto) Por concluir que es creciente en $(0, \infty)$.
- (1 punto) Por la segunda derivada.
- (0.5 punto) Por concluir que es cóncava hacia abajo en $(0, \infty)$.
- (1 punto) Por el gráfico.